LEF MODEL · ГЛАВА 13

Глава 13: Полюса Луны — почему полюса усеяны кратерами, шесть отвергнутых гипотез и восстановленная трёхосная форма

По статье 07 — Полюса: почему полюса густо усеяны (части A–C.2: чистый подсчёт, 6 отвергнутых гипотез и геометрия сплющивания)

01 · THE MYSTERY

Загадка: почему оба полюса Луны густо усеяны крупными кратерами — а гигантскими ещё гуще?

Когда все крупные кратеры (от 20 км) подсчитываются в точном глобальном каталоге Роббинса (2019), проявляется резкая двухполюсная картина, которую до сих пор никто не объяснил: **две полярные шапки (радиус 30° вокруг Северного и Южного полюсов) гораздо гуще усеяны кратерами, чем экваториальный пояс (15°S–15°N)**!

- **В сыром подсчёте:** полярные шапки несут **219 кратеров** на миллион км² (227 на севере и 211 на юге) против **166** в экваториальном поясе — отношение **1,32** (а для кратеров от 40 км отношение подскакивает до **1,51**).
- **Подозрение на геологическое смещение — и решение в «чистом подсчёте»:** скептик сразу возразит, что экватор богат молодыми базальтовыми морями (22% его площади против 1% у полюсов), стёршими древние кратеры, а Южный полюс прорезан бассейном Южный полюс — Эйткен (SPA, покрывающим 24% полярных шапок). Но

когда моря и бассейн SPA удаляют с обеих сторон (**чистый подсчёт**), полярный избыток не исчезает — он устанавливается на **1,20 ± 0,05** (305 на юге и 300 на севере в полосе 75°–90°) и устойчиво растёт с диаметром кратера: от **1,09** при 20–30 км до **1,53 ± 0,19** при 60–100 км и **1,84 ± 0,38** при 100–300 км!

02 · AN IMAGE

Образ: круглый воздушный шар, сжатый между ладонями и затем отпущенный

Почему никакой дождь астероидов из космоса (ни равномерный дождь возвращённого с Земли вещества) не может создать симметричного двухполюсного сгущения вокруг оси вращения Луны? Один образ решает загадку сразу:

- **Шар в крапинку, сжатый между ладонями (стадия сплющивания):** представьте круглый воздушный шар, покрытый крапинками (кратерами) равномерной плотности. Теперь сильно сожмите его сверху и снизу (центробежная сила быстрого вращения в 5,5 часа) и потяните вбок к Земле (приливные силы Роша). Шар становится сплющенным вытянутым телом, похожим на **«питу, которая ещё и яйцо»** (отношение осей a : b : c ≈ 1,8 : 1,4 : 1): его полярные области расширяются и растягиваются вбок в большие плоские поверхности, на которые кратеры падают с равной плотностью!
- **Отпустить руки и округлиться внутрь (стадия обрушения объёма):** в момент, когда центр масс Луны пересекает линию коротации (15 818–16 399 км) и растяжение снимается, пока она ещё прикреплена к Земле, собственная гравитация Луны тянет её обратно к сферической форме, а её объём сжимается (с плотности 1700 до 2 600 кг/м³). Шар снова становится сферой: **широкие плоские поверхности полюсов сходятся внутрь к двум центрам полюсов** (все линии долготы отступают к полюсам!), и кратеры, сидящие на жёсткой коре, сгущаются на гораздо меньшей площади, не теряя исходного размера!

Наука и модель: отделение полярной картины от долготной и отклонение 6 альтернативных гипотез

Части A и B статьи 07 сканируют лик Луны в 12 широтных поясах, 12 долготных секторах, шести вложенных шапках вокруг каждого полюса (10°–60°) и шести шапках вокруг шести концов осей и систематически проверяют **шесть альтернативных гипотез**, прежде чем вынести вердикт:

1. **Полное разделение широтной и долготной картины (§A.1–A.5):** вдоль линий долготы есть совершенно отдельная асимметрия между ведомой стороной (90°E, гуще всего: 252 в шапке 30°) и подземной точкой (0°, реже всего: 148). Напротив, каждый широтный пояс обходит Луну на 360° и потому усредняет все долготы поровну — значит, полярный избыток — совершенно независимое геометрическое явление!

2. **Бассейн SPA ограничен внутренним ядром (0°–10°) (исследование колец §A.10):** измерение плотности в кольцах вокруг центра SPA (53°S, 191°E) показывает, что нехватка кратеров не равномерна по всему бассейну, а сосредоточена «ступенью» лишь во внутреннем ядре 0°–10° (**132 кратера** на миллион км², отношение 0,59 против 222 за краем!), тогда как в кольцах 10°–39,57° плотность сразу подскакивает до 193–202. Удаление SPA приводит два полюса к полному статистическому равенству (305 на юге против 300 на севере в полосе 75°–90°; 280 против 270 в шапке 20°).

3. **Почему отвергнуты все шесть альтернативных гипотез (§B.1–B.6)?**
    - 4. **(B.1) Сохранность в древних нагорьях:** не проходит тест маски и тест формы — даже после удаления морей и SPA остаётся избыток 1,20 ± 0,05, полюса (233–246) гуще древней короны обратной стороны (221), а на чистом Северном полюсе есть схождение внутрь (189 при 60° $\rightarrow$ 300 при 15°).
    - 5. **(B.2) Само сплющивание (быстрое вращение):** обратный знак! Давление на полюса растягивает их площадь наружу и разрежает кратеры ($\rho_{\text{polar}} = (c/a)^2 \rho_{\text{eq}} = 0{,}59\times$).

- 6 **(B.3) Приливное растяжение Роша:** обратный знак! Растяжение оси, обращённой к Земле, укорачивает полярную ось, но растягивает полярную площадь наружу (0,83×) и фактически сжимает подземную точку (1,38×).
- 7 **(B.4) Более сильная гравитация на полюсе:** обратный знак во время вращения! На сплющенном теле, вращающемся за 5,77 часа, полюс энергетически выше экватора на $\Delta H = \frac{1}{2}\Omega^2 R^2/g \approx 120$ км («вершина горы»), поэтому вещество соскальзывает с него наружу к экватору — и лишь *после* снятия вращения полюс становится энергетической долиной!
- 8 **(B.5) Сток / точечный вихрь на полюсе:** не проходит тест формы — на севере плотность выходит на широкое плато (300 при 15° и 298 при 10°) без топографической ямы, потому что силы вращения создают **симметричное кольцо** в 90° от линии Земли, а не особую точку.
- 9 **(B.6) Равномерное (изотропное) изменение объёма:** равномерное сферическое сжатие меняет все расстояния в одном отношении и потому оставляет отношение полюс/экватор ровно 1,00.



Чистая плотность кратеров от 20 км (на миллион км²) в шапках 30° вокруг шести концов осей: от минимума под Землёй к полюсам и ведомой стороне.

Доказательство плотности на пике сплющивания ($\rho \approx 1,700$ кг/м³) двумя независимыми тестами (§C.1)

(1) **Сфероид Маклорена:** для периода вращения 5,5 часа измеренное отношение экваториальной оси к полярной (b/c ≈ 1,41) получается ровно при плотности **1700 кг/м³** (ниже 1 070 кг/м³ равновесия нет, и тело разваливается).
(2) **Предел замыкания площади:** если бы плотность на пике была выше **1800 кг/м³**, сжатие объёма при округлении было бы слишком мало, и концы земной оси были бы вынуждены расширяться, а не смыкаться!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: геометрия «питы, которая ещё и яйцо», и восстановление формы без подгоночных параметров

Части B.7 и C.1–C.2 статьи 07 показывают, как сочетание быстрого вращения с приливным растяжением Земли создало чётко определённое трёхосное тело (a : b : c ≈ 1,8 : 1,4 : 1) и как измерение кратеров вокруг шести концов осей точно восстанавливает его исходную форму:

1. **Три оси прикреплённого тела (§A.9, §C.1–C.2):** пока молодая Луна была прикреплена к кончику груши и заперта в синхронном вращении 5,5 часа вокруг Земли, на неё одновременно действовали два искажения:
    - 2 **Часть «пита» (b/c ≈ 1,41):** быстрое вращение вокруг полярной оси (c) сплющило полюса и расширило экватор (сфероид Маклорена при плотности ~ 1700 кг/м³).
    - 3 **Часть «яйцо» (a/c ≈ 1,8):** гравитационное притяжение Земли внутрь на ближней стороне против центробежной силы наружу на дальней растянуло тело вдоль земной оси (a; от 5 585 × 4 628 × 3 191 км на пике сплющивания до сферического диаметра 3 778 км при отрыве!).

4. **Ранжирование по шести концам осей (исследование шести осей, §A.9):** измерение плотности кратеров (20+ км) в шести равных шапках по 30° (после удаления морей и 20 крупных бассейнов) выявляет ясный трёхосный порядок:
    - 5. **(1) Подземная точка (0°, 0°):** реже всего — **148** (94 сырых), потому что здесь лежало контактное основание груши, по которому текли давление и тепло, оставив наименьшее сжатие при округлении.
    - 6. **(2) Ведущая сторона (0°, 90°W): 174** (129 сырых; 162 без бассейна Восточного моря).
    - 7. **(3) Точка напротив Земли (0°, 180°): 221** (216 сырых) — служила «свободной головой» на вершине купола и не сжималась снаружи.
    - 8. **(4–5) Северный полюс (90°N) и Южный полюс (90°S): 233** (227 сырых) и **246** (211 сырых) — фокусы максимального схождения при округлении.
    - 9. **(6) Ведомая сторона (0°, 90°E): 252** (253 сырых) — сочетает схождение кольца со сбором выбросов, отстававших при вращении (глава 11).
10. **Слепая подгонка без подгоночных параметров (Zero-Parameter Fit, §C.3):** когда средняя трёхосная форма всей популяции (20+ км) восстанавливается по отношениям шести осей (полюса/бока = 1,12, полюса/концы земной оси = 1,30), получается отношение осей **1,37 : 1,15 : 1**. Чисто теоретическое округление этой формы в сферу предсказывает чистое отношение плотности **1,21** между полярными шапками (30°) и экваториальным поясом ($|\phi| < 15^\circ$) — почти идеальное совпадение с прямым измерением на поверхности (**1,19**, а в полном чистом подсчёте **1,20 ± 0,05**) без всякого свободного параметра!

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Уравнение гидростатического равновесия сфероида Маклорена (для эксцентриситета $e = \sqrt{1 - c^2/a^2}$ и скорости вращения $\Omega = 2\pi/T$) и приливный критерий устойчивости Роша (k < 0,09) формулируются так (§C.1–C.2):

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho} = \frac{2\sqrt{1-e^2}}{e^3}(3 - 2e^2)\arcsin(e) - \frac{6(1-e^2)}{e^2}$$

$$\rho_{\min} = \frac{\Omega^2}{0{,}4493\,\pi G}$$

$$k = \frac{\rho\, r^3}{M_E} < 0{,}09$$

$$R_{\text{Roche, rigid}} = 1{,}26\, R_\oplus \left(\frac{\rho_\oplus}{\rho}\right)^{1/3}$$

Для периода 5,5 часа нижний предел устойчивости по плотности — $\rho_{\min} = 1,070$ кг/м³ (при 1 000 кг/м³ равновесного решения нет, и тело разваливается), а при плотности отрыва (2 600 кг/м³) предел Роша для свободной жидкости лежит на 19 971–20 100 км — это показывает, что на более раннем расстоянии отрыва (16 400–16 610 км) Луна держалась благодаря **уже застывшей жёсткой внешней оболочке**!

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: диаметр кратера как «хронологические часы» стадий округления

Поскольку кратеры продолжали падать на Луну, пока она округлялась от пика сплющивания (1,8 : 1,4 : 1) до жёсткой сферы при отрыве (≤ 1,04), крупнейшие кратеры (образовавшиеся около пика сплющивания) прошли полное сжатие полюсов, а более мелкие и поздние — лишь конец округления (§A.8.5, §C.3):

- **Кратеры 100–300 км (пик сплющивания):** измеренное отношение полюс/экватор **1,84 ± 0,38** (предсказание для пика сплющивания 1,8:1,4:1 — **1,49**).
- **Кратеры 60–100 км (пересечение линии коротации):** измеренное отношение **1,53 ± 0,19** (предсказание для формы 1,40 — **1,34**).
- **Кратеры 40–60 км (середина округления):** измеренное отношение **1,26 ± 0,12** (предсказание для формы 1,30 — **1,26**, точное совпадение!).
- **Кратеры 30–40 км (конец округления):** измеренное отношение **1,15 ± 0,11** (предсказание для формы 1,20 — **1,17**).
- **Кратеры 20–30 км (около и после отрыва):** измеренное отношение **1,09 ± 0,07** (предсказание для сферического тела 1,0 — **1,00**).

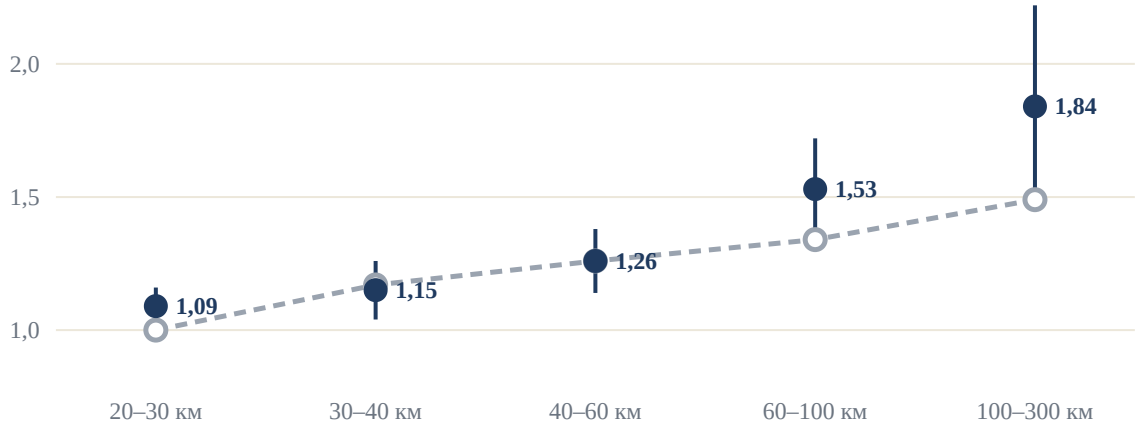
Лабораторный бокс: чистый подсчёт по размеру кратеров, шесть осей и матрица Маклорена (статья 07, части A–C.2)

Группа диаметров / мера	Связанная динамическая стадия	Теоретическая форма (a:b:c)	Предсказанное отношение (полюс/экватор)	Измеренное отношение в чистом подсчёте
Вся популяция (≥ 20 км)	**Совокупное среднее (восстановление по шести осям)**	**1,37 : 1,15 : 1**	**1,21 (без подгонки!)**	**1,20 ± 0,05 (1,19 прямо)**
100–300 км	Пик сплющивания (T = 5,5 ч)	1,8 : 1,4 : 1	1,49	**1,84 ± 0,38**
60–100 км	**Пересечение линии коротации**	**1,40**	**1,34**	**1,53 ± 0,19**
40–60 км	Середина округления внутрь	1,30	1,26	**1,26 ± 0,12**
30–40 км	Конец округления (2 600 кг/м³)	1,20	1,17	**1,15 ± 0,11**

20–30 км	Около и после отрыва (сферическое тело)	1,00		1,00	**1,09 ± 0,07**

Конец оси (шапка 30°)	Координаты	Сырая плотность (≥ 20)	Чистая плотность (≥ 20)	Чистая плотность (≥ 40)	Роль в трёхосной структуре
1. Подземная точка	**0°, 0°**	**94**	**148**	**48**	**Глобальный минимум — контактное основание груши**
2. Ведущая сторона	0°, 90°W	129	**174** (162 без Восточного)	61	Периферийный бок (жёсткие лобовые удары)
3. Анти-Земля	0°, 180°	216	**221**	63	«Свободная голова» на вершине купола (без перегородки)
4. Северный полюс	**90°N**	**227**	**233 (300 в ядре 15°)**	**89 (108 при 10°)**	**Фокус полярного схождения (чистая кора без SPA)**
5. Южный полюс	**90°S**	**211**	**246 (305 в ядре 15°)**	**80 (135 при 10°)**	**Фокус полярного схождения (после удаления ядра SPA)**

6. Ведомая сторона	0°, 90°E	253	**252**	92	Пик кольца + сбор выбросов сзади



Синий круг: измерено в чистом подсчёте (с ошибкой) · серый круг: предсказание формы

Отношение плотности полюс/экватор по диаметру кратеров: чем крупнее и древнее кратер, тем большую часть округления он прошёл.

07 · NEXT

Следующая дверь

Глава 14

Внешняя вращательная дифференциация — полярное сжатие, тонкая полярная кора и тесты размера кратеров →

← Глава 12 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387